# 2026年春季测度与积分习题课

**第3次习题课, 2026-3-20 周五晚7:20 四教4201(董助教),4202(阳助教)**

学习测度的基本计算和不等式.

**习题1.** 设$(X,\mathcal{M})$为一可测空间, $\lambda,\mu$为$\mathcal{M}$上的两个测度, 满足$\lambda(E)\geq\mu(E)\ \forall E\in\mathcal{M}$. 证明存在$\mathcal{M}$上的测度$\nu$ 使得$\lambda=\mu+\nu$, 即$\lambda(E)=\mu(E)+\nu(E)\ \forall E\in\mathcal{M}$. 此外证明, 若$\mu$是$\sigma$-有限的, 则$\nu$是唯一的.

**习题2.** 设$(X,\mathcal{M},\mu)$是由$X$上的外测度$\mu$导出的测度空间, 它具有**等测包**性质：对任意$A\subset X$, 存在$H_A\in\mathcal{M}, H_A\supset A$, 使得$\mu(H_A)=\mu(A)$.

设$A,B\subset X$满足

$$A\cup B\in\mathcal{M},\quad \mu(A\cup B)=\mu(A)+\mu(B)<\infty. \tag{1}$$

证明$A,B\in\mathcal{M}$ 且$\mu(A\cap B)=0$.

**习题3(用给定级数的子级数表示任意实数).** 设正实数列$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$0<a_n\leq\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k<\infty,\quad n=1,2,3,\dots. \tag{$*$}$$

[例如$a_n=\frac{1}{2^n}, a_n=\frac{n}{2^n}$ $(n=1,2,3,...)$都满足$(*)$, 但$a_n=\frac{1}{3^n}$ $(n=1,2,3,...)$ 不满足$(*)$.]

证明对每个实数$x\in(0,\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n]$, 存在有限多个或无限多个自然数$1\leq n_1<n_2<\cdots<n_N$ 或$1\leq n_1<n_2<n_3<\cdots$ 使得

$$x=\sum_{k=1}^{N}a_{n_k}\quad 或\quad x=\sum_{k=1}^{\infty}a_{n_k}.$$

**习题4(无原子测度的介值性质).** 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一个测度空间, 其中$\mu$是一个无原子的测度, 即$\mu$满足: 对任意$\mathcal{M}$-可测集$A$满足$0<\mu(A)<\infty$, 存在$\mathcal{M}$-可测集$B\subset A$ 使得$0<\mu(B)<\mu(A)$.

**(a)** 证明若$x\in X$且$\{x\}\in\mathcal{M},\mu(\{x\})<\infty$, 则必有$\mu(\{x\})=0$ (这表明此时单点集(典型的原子)$\{x\}$像空集$\emptyset$一样对测度$\mu$无贡献).

**(b)** 设$A\in\mathcal{M}$, $0<x<\mu(A)<\infty$. 证明存在$\mathcal{M}$-可测集$B\subset A$ 使得$\mu(B)=x$.

**习题5.**设$(X,\mathcal{M})$是任一这样的可测空间: $X$是无限集且$X$的每个单点子集属于$\mathcal{M}$. 试做$\mathcal{M}$上的一个测度$\mu$ 使满足

$$\begin{cases}\text{存在一列}B_k\in\mathcal{M}\text{使得}\mu(B_k)<1, k=1,2,3,...;\ \lim\limits_{k\to\infty}\mu(B_k)=1,\\ \text{但对任意}B\in\mathcal{M}\text{都有}\mu(B)\neq 1.\end{cases} \tag{$*$}$$

然后证明对任一可测空间$(X,\mathcal{M})$, $\mathcal{M}$上任何具有性质$(*)$的测度都不是无原子的.

**习题6(度量空间和完备性概念).** 设$(X,\mathcal{M})$为一可测空间, $\mu$是$\mathcal{M}$上的一个有限测度即$\mu(X)<\infty$. 对任意$A,B\subset X$ 定义$A,B$的**对称差**$A\Delta B$ 如下:

$$A\Delta B = B\Delta A = (A\setminus B)\cup(B\setminus A).$$

在$\mathcal{M}$上规定“相等$A=B$”为$A$与$B$至多相差一个$\mu$-零测集, 即规定

$$A=B \iff \mu(A\Delta B)=0 \text{ 即 } \mu(A\setminus B)=\mu(B\setminus A)=0.$$

定义$\varrho:\mathcal{M}\times\mathcal{M}\to[0,\infty)$ 如下(注意$A\setminus B$与$B\setminus A$ 不相交):

$$\varrho(A,B):=\mu(A\Delta B)=\mu(A\setminus B)+\mu(B\setminus A),\quad A,B\in\mathcal{M}.$$

证明$(\mathcal{M},\varrho)$ 是一个完备的度量空间, 即证明$\varrho$满足

(i) **正定性**: $\varrho(A,B)\geq 0$ for all $A,B\in\mathcal{M}$; $\varrho(A,B)=0 \iff A=B$.

(ii) **对称性**: $\varrho(A,B)=\varrho(B,A)$ for all $A,B\in\mathcal{M}$.

(iii) **三角不等式**: $\varrho(A,B)\leq\varrho(A,C)+\varrho(C,B)$ for all $A,B,C\in\mathcal{M}$.

(iv) **完备性**: 若$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$是$(\mathcal{M},\varrho)$中的任一Cauchy 列, 即$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathcal{M}$且$\varrho(A_m,A_n)\to 0\,(m\geq n\to\infty)$, 则存在$A\in\mathcal{M}$ 使得$\varrho(A_n,A)\to 0\,(n\to\infty)$.

**习题7(续上题).**设$\lambda$是$\mathcal{M}$上的另一个测度. 定义“$\lambda$ 关于$\mu$绝对连续”, 记作$\lambda<<\mu$, 如下：

$$\lambda<<\mu \iff \text{对任意}E\in\mathcal{M},\text{若}\mu(E)=0\text{则}\lambda(E)=0.$$

假设$\lambda$ 也是有限的(即$\lambda(X)<\infty$). 证明

$\lambda<<\mu \iff \lambda$ 按度量$\varrho$ 在$\mathcal{M}$上一致连续 $\iff$ $\lambda$ 按度量$\varrho$ 在空集$\emptyset$处连续.